1 Grundlagen sinusförmiger Wechselgrössen

Grösse / Bezeichnung	Formel / Definition	Einheit	Hinweise
Zeitfunktion Spannung	$u(t) = \hat{u} \cdot sin(\omega t + \varphi_U)$	V	
Zeitfunktion Strom	$i(t) = \hat{i} \cdot sin(\omega t + \varphi_I)$	A	
Kreisfrequenz	$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$	rad/s	
Frequenz	$f = \frac{1}{T}$	Hz	
Periodendauer	$T = \frac{1}{f}$	s	
Effektivwert (Sinus)	$U = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707 \cdot \hat{u}$	V	Gilt auch für Strom: $I = \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}}$, nur bei sinusförmigen Grössen zulässig, sonst Integral

2 Komplexe Zeiger und symbolische Methode

Grösse / Bezeichnung	Formel / Definition	Einheit	Hinweise
Komplexe Zahl Komponenten Darst.	$z = a + j \cdot b$	–	j = √(−1)
Betrag	$\lvert z\rvert = \sqrt{a^2 + b^2}$	–	
Winkel	$\varphi = arctan\frac{b}{a}$	° / rad	Quadrant beachten!
Eulersche Formel	$e^{j\varphi} = cos\,\varphi + j \cdot sin\,\varphi$	–	Grundlage Zeigerdarstellung
Zeigerschreibweise	$z = \lvert z\rvert \cdot e^{j\varphi}$	–	

3 R, L, C im Wechselstromkreis

Grösse / Bezeichnung	Formel / Definition	Einheit	Hinweise
Induktiver Blindwiderstand	$X_L = \omega \cdot L = 2\pi \cdot f \cdot L$	Ω	Steigt mit Frequenz
Kapazitiver Blindwiderstand	$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C}$	Ω	Sinkt mit Frequenz

4 Leistungen im Wechselstromkreis

Grösse / Bezeichnung	Formel / Definition	Einheit	Hinweise
Wirkleistung	$P = U \cdot I \cdot cos\,\varphi$	W	Wirkanteil der Leistung
Blindleistung	$Q = U \cdot I \cdot sin\,\varphi$	var	Q > 0 induktiv, Q < 0 kapazitiv
Scheinleistung	$S = U \cdot I$	VA	
Leistungsdreieck	$S^2 = P^2 + Q^2$	–	
Leistungsfaktor	$cos\,\varphi = \frac{P}{S}$	–	0 ≤ cos ϕ ≤ 1
Komplexe Leistung	$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I^*}$	VA	I* = konjugiert kompl. Strom
Komplexe Leistung	$\underline{S} = P + j \cdot Q$	VA	Re(S) = P, Im(S) = Q

5 Impedanz und Admittanz

Grösse / Bezeichnung	Formel / Definition	Einheit	Hinweise
Impedanz (allgemein)	$Z = R + jX$	Ω	R = Wirkwiderstand, X = Blindwiderstand
Admittanz	$Y = G + jB = \frac{1}{Z}$	S	G = Leitwert, B = Suszeptanz
Resonanzfrequenz	$f_0 = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{LC}}$	Hz	Reaktanz = 0

6 Transformator

Grösse / Bezeichnung	Formel / Definition	Einheit	Hinweise
Übersetzungsverhältnis «Transformatorgleichung»	$\ddot{u} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1}$	–	Ideal (verlustfrei)

Grösse / Bezeichnung	Formel / Definition	Einheit	Hinweise
Induzierte Spannung	$U_m = j\omega N_1 \cdot \Phi$	V	
Leerlauf-Scheinleistung	$S_{10} = \sqrt{3} \cdot U_1 \cdot I_{10}$	VA	Aus Leerlaufversuch
Leerlauf-Blindleistung	$Q_{10} = \sqrt{S_{10}^2 - P_{10}^2}$	var	
Eisenverlustwiderstand	$R_{Fe} = \frac{U_1^2}{P_{10}}$	Ω	Aus Leerlaufversuch
Hauptinduktivität	$L_H = \frac{U_1^2}{\omega \cdot Q_{10}}$	H	Aus Leerlaufversuch
Leerlaufstrom	$I_0 = I_{Fe} + j \cdot I_\mu$	A	
Nennstrom Primär	$I_{1N} = \frac{S_{1N}}{\sqrt{3} \cdot U_{1N}}$	A	
Kurzschlussimpedanz	$Z_K = \frac{U_K}{\sqrt{3} \cdot I_{1N}}$	Ω	Aus Kurzschlussversuch
Wicklungswiderstand	$R_t = \frac{P_K}{3 \cdot I_{1N}^2}$	Ω	Aus Kurzschlussversuch
Streuinduktivität	$X_t = \sqrt{Z_K^2 - R_t^2}$	Ω	
Wicklungsverluste	$P_{WV} = R \cdot I^2$	W	Für jede Wicklung
Wirkungsgrad	$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{ab} + \Sigma P_V}$	%	ΣP_V = Summe aller Verluste. $P_{ab} = P_{abgegeben}$
Kapp'sches Dreieck	$\Delta U \approx I_2 \cdot R_2 \cdot \cos\varphi + I_2 \cdot X_2 \cdot \sin\varphi$	V	Näherung Spannungsabfall

7 Drehstromsystem

Grösse / Bezeichnung	Formel / Definition	Einheit	Hinweise
3 phasige Spannungen	$u_1 = \hat{u} \cdot \sin(\omega t)$ $u_2 = \hat{u} \cdot \sin(\omega t - 120°)$ $u_3 = \hat{u} \cdot \sin(\omega t - 240°)$	V	Rechtsdrehendes System
Summe Strangspannungen	$u_1 + u_2 + u_3 = 0$	V	Im symmetrischen Fall
Dreieck Verkettete Spannung	$U_V = \sqrt{3} \cdot U_{Str}$	V	z.B. 400 V = √3 · 231 V
Dreieck: Leiterstrom	$I_L = \sqrt{3} \cdot I_{Str}$	A	
Wirkleistung (3-ph.)	$P = 3 \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$	W	
Scheinleistung (3-ph.)	$S = 3 \cdot U \cdot I$	VA	
Blindleistung (3-ph.)	$Q = 3 \cdot U \cdot I \cdot \sin\varphi$	var	
Sternpunktspannung	$U_{KN} = \frac{\frac{U_1}{Z_1} + \frac{U_2}{Z_2} + \frac{U_3}{Z_3}}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}}$	V	

8 Blindleistungskompensation

Grösse / Bezeichnung	Formel / Definition	Einheit	Hinweise
Kompensationsblindleistung	$Q_C = P \cdot (\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2)$	var	ϕ_1 vor, ϕ_2 nach Kompensation

9 Drehstromtransformatoren und Schaltgruppen

Grösse / Bezeichnung	Formel / Definition	Einheit	Hinweise
Längsimpedanz Trafo	$Z_k = u_k \cdot \frac{U_1^2}{S}$	Ω	Auf Primärspannung bezogen
Lastaufteilung bei parallelen Trafos	$\frac{S_1}{S} = \frac{Z_{k2}}{Z_{k1} + Z_{k2}}$	–	Umgekehrt prop. zu Zk
Lastaufteilung bei gleicher Kurzschlussspannung	$\frac{S_{N1}}{S_{N2}} = \frac{P_1}{P_2}$	–	Gleiche Kurzschlussspannung bedeutet Zk ist gleich